الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المجمع الدراسي الخاص "ساريس"

فرض الثلاثي الأول للسنة الثالثة ثانوي

الشعبة: رياضيات – تقني رياضي

دورة 2024

موضوع في مادة: الرياضيات — المدة: ساعتان

التمرين الأول: (05 نقاط) – المعادلات التفاضلية

لتكن المعادلة التفاضلية (E) حيث:

$$(E) \ldots \frac{dy}{dx} - 2y(x) = 2x + 1$$

ولتكن z دالة أخرى معرفة بالعبارة: $y(x) = z(x) + ax + b$، أين a وb هما عددان حقيقيان، وa غير معدوم.

1) أ/ تحقق أن $\frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx} + a$، ثم بين أن الدالة z تحقق المعادلة (E') حيث:

$$(E') \ldots \frac{dz}{dx} - 2z(x) = (2a + 2)x + (1 + 2b - a)$$

ب/ عين العددين الحقيقيين a وb حتى تكون المعادلة (E') معطاة كما يلي:

$$(E') \ldots \frac{dz}{dx} - 2z(x) = 0$$

جـ/ عين الدوال z حلول المعادلة (E')

2) استنتج عبارة الدالة y حل المعادلة التفاضلية (E).

3) عين الحل الخاص للمعادلة (E) حيث: $y(0) = 0$.

التمرين الثاني: (05 نقاط) – حل معادلات ومتراجحات تتضمن الدالة الأسية واللوغاريتمية

اختر لكل عبارة مما يلي الجواب الصحيح الوحيد مما يلي مع التبرير:

ملاحظة: لا نقبل كتبرير استخدام مبدأ الإقصاء يجب حل المعادلات والوصول إلى أحد الأجوبة.

1) مجموعة حلول المتراجحة $e^{2x} + 6 < 5e^x$ في $\mathbb{R}$ هي:

ج1) $S =]\ln(2) ; \ln(3)[$ ج2) $S =]2; 3[$ ج3) $S =]-\infty; \ln(2)[\cup]\ln(3) ; +\infty[$

2) لتكن جملة المعادلتين $\begin{cases} e^{x+y} = 3 \\ e^x + e^y = 4 \end{cases}$. باعتبار $x < y$ فإن الثنائية $(x ; y)$ التي تحل الجملة هي:

ج1) $x = 1 ; y = 3$ ج2) $x = 0 ; y = \ln(3)$ ج3) $x = \ln(3) ; y = 0$

موقع الدراسة eddirasa.com

3) مجموعة حلول المعادلة $\ln(\ln(\ln(x))) = 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

ج1) $x = 1$ ج2) $x = e$ ج3) $x = e^e$

4) لتكن جملة المعادلتين $\begin{cases} \ln(x) + \ln(y^2) = -1 \\ \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{y^2}\right) = 5 \end{cases}$. الثنائية $(x\ ;\ y)$ التي تحل الجملة هي:

ج1) $x = 2\ ; y = -\frac{3}{2}$ ج2) $x = e^2; y = \sqrt{\frac{1}{e^3}}$ ج3) $\emptyset$

التمرين الثالث: (10 نقاط)

الجزء الأول: – الدوال العددية – دراسة دالة مثلثية

لتكن الدالة g المعرفة على $D = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ بالعبارة: $g(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

1) احسب كلا من: $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} g(x)$ و $\lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} g(x)$. فسر النتيجتين هندسيا.

2) بين أن من أجل كل x من D فإن: $g'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$. استنتج تغيرات الدالة g على المجال D.

تذكير: من أجل كل عدد حقيقي x فإن $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

- احسب $g(0)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة g.

الجزء الثاني: – تركيب دالة مع الدالة الأسية – الاشتقاقية والاستمرارية

نعتبر الآن الدالة f المعرفة على المجال $D' = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ بالعبارة: $f(x) = \begin{cases} e^{\tan(x)}\ ; x \in D \\ 0\ ; x = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$، والممثلة على معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ بالمنحنى (C). (نأخذ على محور الفواصل: $1cm \to \pi/6$، وعلى محور التراتيب: $1cm \to 0.5$).

1) احسب $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا.

2) احسب $\lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} f(x)$ ، ماذا تستنتج حول استمرارية f من أجل $x = -\frac{\pi}{2}$؟

3) بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال D ثم شكل جدول تغيراتها.

4) عين معادلة المستقيم (T) المماسي للمنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

5) نقبل أن المنحنى (C) فوق المستقيم (T) من أجل كل x من D'.
أنشئ كل من المستقيمات المقاربة، المستقيم (T) والمنحنى (C).

6) نعتبر المعادلة التالية المتعلقة بالوسيط الحقيقي m كما يلي:

$$(E) \ldots \tan(x) + \ln\left(\frac{1}{x+m}\right) = 0$$

أ/ بين أن حلول المعادلة (E) تؤول إلى حل المعادلة $f(x) = x + m$.

ب/ ناقش بيانيا حلول المعادلة (E).

انتهى الموضوع – بالتوفيق

موقع الدراسة eddirasa.com

التصحيح النموذجي لفرض الثلاثي الأول لمادة الرياضيات – سنة ثالثة رياضيات / تقني رياضي

السؤال	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة كلية
	التمرين الأول (05 نقاط)		
(1	أ/ التحقق: لدينا: $y = z + ax + b$، وعليه فإن: $\frac{dy}{dx} = \frac{d[z+ax+b]}{dx} = \frac{dz}{dx} + \frac{d(ax+b)}{dx} = \frac{dz}{dx} + a$	0.5	1.5
	تبيين أن الدالة z تحقق المعادلة (E'): نعوض في المعادلة (E) قيمتي dy/dx وy بما يقابلهما بدلالة z فنجد: $\frac{dy}{dx} - 2y = \frac{dz}{dx} + a - 2(z+ax+b) = \frac{dz}{dx} + a - 2z - 2ax - 2b$ $= \frac{dz}{dx} - 2z - (2ax - a + 2b) = 2x + 1$	0.5	
	وهذا يكافئ: $\frac{dz}{dx} - 2z = 2x + 1 + 2ax - a + 2b$ $\frac{dz}{dx} - 2z = (2a+2)x + (1 + 2b - a)$ وهي ذات المعادلة (E') المطلوبة.	0.5	
	بـ/ تعيين قيم a وb: المطلوب هو تعيين قيمتي a وb حتى يكون لدينا: $(2a+2)x + (1+2b-a) = 0$ أي: $\begin{cases} 2a+2=0 \Leftrightarrow a=-1 \\ 1+2b-a=0 \Leftrightarrow b=-1 \end{cases}$.	2×0.5	1
	جـ/ تعيين الحلول z للمعادلة (E'): المعادلة التفاضلية (E') من الشكل: $z' = 2z$، وعليه فإن حلها العام يعطى بـ: $z(x) = Ce^{2x}$ حيث C هو ثابت حقيقي غير معدوم.	0.75	0.75
(2	استنتاج العبارة العامة للدوال y حلول المعادلة (E): بما أن المعادلتين التفاضليتين (E) و(E') متكافئتان فإنه إذا كانت z حلا لـ (E') فإن الدالة y المعرفة بـ: $y = z + ax + b$ هي حل لـ(E). إذن عبارة y هي: $y(x) = z(x) - x - 1 = Ce^{2x} - x - 1$	0.75 0.75	0.75
(3	تعيين الحل الخاص حيث $y(0)=0$: لدينا: $y(0) = C - 1 = 0 \Leftrightarrow C = 1$	0.5	1
	إذن الحل الخاص هو: $y(x) = e^{2x} - x - 1$	0.5	
	التمرين الثاني (05 نقاط)		
(1	نضع $t = e^x$ إذن المتراجحة $e^{2x} - 5e^x + 6 < 0$ تكافئ: $t^2 - 5t + 6 < 0$ ولدينا: $\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 1 > 0$ إذن جذور كثير الحدود $t^2 - 5t + 6$ هي: $t_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad ; \quad t_2 = \frac{5+1}{2} = 3$	0.25	1.25
	إذن: $t^2 - 5t + 6 = (t-3)(t-2) \Leftrightarrow e^{2x} - 5e^x + 6 = (e^x - 3)(e^x - 2)$	0.25	

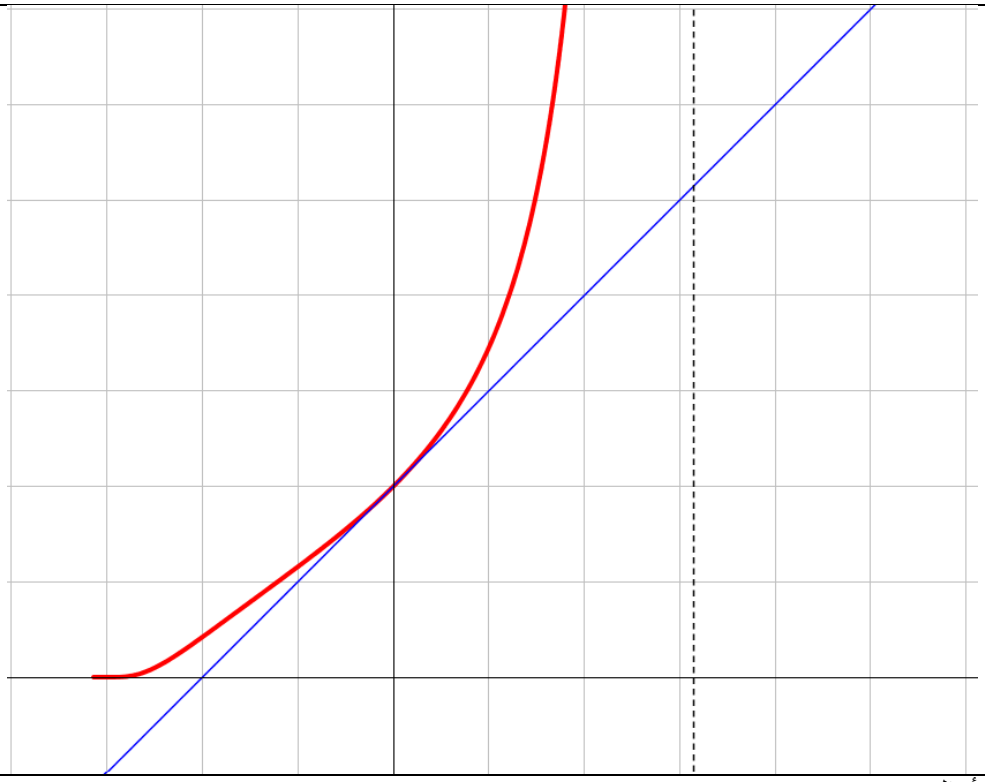
موقع الدراسة eddirasa.com

		وعليه ينتج لدين جدول الإشارة التالي: $S =]\ln(2)\,;\ln(3)[$ وعليه فإن مجموعة حلول المتراجحة المعطاة هي (ج1):
	0.5 0.25	
(2	0.25 0.25 0.25 1.25 0.25 0.25	نضع $X = e^x$ و $Y = e^y$، وبما أن $x < y$ فإنه ينتج أن $X < Y$. إذن الجملة المعطاة تكافئ: $\begin{cases} XY = 3 \\ X + Y = 4 \end{cases}$، إذن العددان X و Y هما حلان للمعادلة: $t^2 - 4t + 3 = 0$ لدينا: $\Delta = 4^2 - 4(1)(3) = 4 > 0$. وعليه فإن المعادلة تقبل حلان هما: $X = e^x = \frac{4-2}{2} = 1 \Leftrightarrow x = \ln(1) = 0$ $Y = e^y = \frac{4+2}{2} = 3 \Leftrightarrow y = \ln(3)$ وعليه فإن الجواب الصحيح هو (ج2): $x = 0\,;\, y = \ln(3)$.
(3	1 0.25 1.25	حل المعادلة: $\ln(\ln(\ln(x))) = 0 \Leftrightarrow \ln(\ln(x)) = e^0 = 1 \Leftrightarrow \ln(x) = e \Leftrightarrow x = e^e$ وعليه فإن الجواب الصحيح هو (ج3)
(4	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25	الجملة المعطاة تكافئ: $\begin{cases} \ln(x) + 2\ln(y) = -1 \\ \ln(x) - 2\ln(y) = 5 \end{cases}$. باختيار $X = ln\,(x)$ و $Y = ln\,(y)$ فإننا نحصل على جملة مكافئة: $\begin{cases} X + 2Y = -1 \\ X - 2Y = 5 \end{cases}$ بحل الجملة نجد: $X = \ln(x) = 2 \Leftrightarrow x = e^2$ $Y = \ln(y) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow y = e^{-\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{1}{e^3}}$ وعليه فإن الجواب الصحيح هو (ج2)
التمرين الثالث (10 نقاط)		
الجزء الأول		الدالة g المعرفة على $D = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$ بالعبارة: $g(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
(1	0.25 0.25 1 0.5	حساب نهايات الدالة g عند أطراف المجال D: $\lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} g(x) = \lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\infty$ $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} g(x) = \lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = +\infty$ التفسير الهندسي: منحنى الدالة g يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لمحور التراتيب معادلتيهما هما: $x = \frac{\pi}{2}$ و $x = -\frac{\pi}{2}$.
(2	0.5 1	حساب مشتقة الدالة g: الدالة g قابلة للاشتقاق من أجل كل عدد x من المجال D حيث: $g'(x) = \frac{\cos(x)\cos(x) - (-\sin(x))\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}$ $= \frac{1}{\cos^2(x)} > 0$

الدراسة eddirasa.com

	مشتقة الدالة g موجبة تماما من أجل كل x من D وعليه فإن الدالة g متزايدة تماما على D.	0.5	
	حساب $g(0)$: $g(0) = \tan(0) = \frac{\sin(0)}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0$ جدول تغيرات الدالة g:	0.25 0.5	0.75
الجزء الثاني	نعتبر الآن الدالة f المعرفة على المجال $D' = \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ بالعبارة: $f(x) = \begin{cases} e^{\tan(x)} ; x \in D \\ 0 ; x = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$، والممثلة على معلم متعامد متجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ بالمنحنى (C).		
(1	حساب النهاية: $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} f(x)$ نستعمل تغيير المتغير: $t = tan\ (x)$، إذن: $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} \tan(x) = \lim\limits_{t \to +\infty} t$ وعليه فإنه حسب خاصية نهاية مركب دالتين ينتج أن: $\lim\limits_{x \to <\frac{\pi}{2}} e^{\tan(x)} = \lim\limits_{t \to +\infty} e^t = +\infty$ التفسير الهندسي: المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا موازيا لمحور التراتيب معادلته $x = \pi/2$.	0.5 0.25	0.75
(2	حساب النهاية $\lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} f(x)$: نستعمل تغيير المتغير: $t = tan\ (x)$، إذن: $\lim\limits_{x \to >\frac{-\pi}{2}} \tan(x) = \lim\limits_{t \to -\infty} t$ وعليه فإنه حسب خاصية نهاية مركب دالتين ينتج أن: $\lim\limits_{x \to >\frac{-\pi}{2}} e^{\tan(x)} = \lim\limits_{t \to -\infty} e^t = 0$ الاستنتاج: بما أن $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $\lim\limits_{x \to >-\frac{\pi}{2}} f(x)$ فإننا نستنتج أن الدالة f مستمرة عند $x = -\pi/2$ من اليمين.	0.5 0.5	1
(3	تبيين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال D': الدالة f تقبل الاشتقاق من أجل كل x من المجال D حيث: $f'(x) = [\tan(x)]' e^{\tan(x)} = g'(x) e^{\tan(x)}$ بما أننا أثبتنا سابقا أن $g'(x) > 0$ من أجل كل x من D، وكذلك من أجل كل x من D فإن $e^{\tan(x)} > 0$ فإنه ينتج أن الدالة $f'(x) > 0$ من أجل كل x من D وعليه فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال D. جدول تغيراتها:	0.5 0.5 0.5 0.5	2
(4	معادلة المماس: $(T): y = f'(0)(x-0) + f(0) \Leftrightarrow (T): y = x + 1$	0.5	0.5
(5	إنشاء المستقيم المقارب، المماس والمنحنى:		1

الدراسة
eddirasa.com

	1		
1	1	أ/ التبيين: $\tan(x)+\ln\left(\frac{1}{x+m}\right)=0 \Leftrightarrow \tan(x)-\ln(x+m)=0$ $\Leftrightarrow \tan(x)=\ln(x+m) \Leftrightarrow e^{\tan(x)}=e^{\ln(x+m)} \Leftrightarrow f(x)=x+m$ وهو المطلوب.	6)
1	4×0.25	ب/ المناقشة البيانية لحلول المعادلة: من أجل $m \in]-\infty;1[$: المعادلة لا تقبل حلول. من أجل $m=1$: المعادلة تقبل حلا واحدا. من أجل $m \in \left]1;\frac{\pi}{2}\right[$: المعادلة تقبل حلين. من أجل $m \in \left]\frac{\pi}{2};+\infty\right[$: المعادلة تقبل حلا واحدا.	

موقع الدراسة
eddirasa.com